

Artículo

Comparación nutricional entre la leche de vaca y bebidas vegetales: Un análisis basado en datos disponibles en Open Food Facts

Sandra Gómez Ortega ¹

¹ Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía. Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación. Universidad de Barcelona (UB).

Resumen: El consumo de bebidas vegetales como alternativa a la leche de vaca ha aumentado durante los últimos años, aunque presentan una notable heterogeneidad nutricional. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis comparativo del valor energético y el contenido de grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas entre la leche de vaca y bebidas vegetales de soja, avena y almendra utilizando datos disponibles en Open Food Facts. Después de realizar procesos de limpieza y depuración de datos, el análisis incluyó 51 productos. Se realizaron análisis descriptivos y estadísticos mediante la prueba de Kruskal-Wallis y pruebas post hoc de Dunn con la corrección de Benjamini-Hochberg. Asimismo, se desarrolló un *scoring* nutricional estandarizado para poder evaluar el perfil nutricional global de las bebidas analizadas. Los resultados indicaron diferencias significativas en el contenido proteico y grasas saturadas. Las bebidas de soja mostraron un contenido proteico muy similar al de la leche de vaca, al contrario de las bebidas de avena y almendra, que presentaron valores inferiores. Por su lado, la leche de vaca presentó un contenido significativamente mayor de grasas saturadas frente a las bebidas de avena y almendra. No se encontraron diferencias significativas en energía, grasas totales ni azúcares. El *scoring* nutricional resumió el perfil global de los productos analizados, pero sin diferencias significativas entre categorías. En conclusión, las bebidas vegetales no constituyen un grupo nutricional homogéneo y su valor nutricional depende tanto del tipo de bebida como de su formulación.

Palabras clave: bebidas vegetales; leche de vaca; Open Food Facts; composición nutricional; *scoring* nutricional

1. Introducción

En los últimos años, el consumo de bebidas vegetales ha aumentado significativamente. Estudios recientes muestran que este crecimiento está impulsado por una percepción de que las bebidas vegetales son opciones más sostenibles y están más alineadas con patrones de dieta modernos [17,22]. A su vez, se relaciona con factores como la intolerancia a la lactosa y las alergias a proteínas de la leche, pero también con preocupaciones de tipo ético y ambientales y al auge de optar por una dieta vegetariana o vegana [1-3]. En la dieta

habitual de muchos consumidores ya se consideran sustitutos de la leche de vaca las bebidas elaboradas a partir de avena, soja, almendra y otros ingredientes vegetales [1,3]. No obstante, la composición nutricional de estas bebidas es muy heterogénea entre marcas y tipos de bebida por variaciones en los ingredientes y formulación, el grado de fortificación y los procesos tecnológicos llevados a cabo para su producción, lo que justifica el creciente interés por el análisis comparativo entre estas bebidas y la leche de vaca para una evaluación nutricional [1,3,5]. Además, estudios recientes apuntan que la variabilidad puede explicarse por la aparición de versiones sin azúcar y formulaciones enriquecidas, entre otras [19,20,22].

En este contexto, es necesario realizar una comparación entre estas bebidas y la leche de vaca, considerada un referente nutricional de los lácteos. La leche de vaca tiene un rol muy importante en la nutrición humana debido a sus proteínas de alta calidad, micronutrientes esenciales, vitaminas y minerales [4,5]. Sin embargo, su consumo se ve limitado en determinados grupos de población por su contenido en lactosa y grasas saturadas [4]. Las variantes de leche de vaca entera, semidesnatada y desnatada tienen un perfil nutricional comparable en lo que respecta al contenido proteico, con una diferencia principal en el contenido graso y energético, lo que permite agruparlas en una única categoría con un fin comparativo [4]. Las bebidas vegetales, por su lado, tienen un perfil nutricional diverso: las bebidas de avena y las bebidas de almendra suelen presentar un menor contenido energético y mayor variabilidad en el contenido de azúcares añadidos, mientras que las bebidas de soja suelen ser la más proteicas [2,5]. Estas diferencias pueden suponer inconvenientes nutricionales en la población infantil o en personas que tienen las bebidas vegetales como sustitutas de la leche de origen animal [6].

Estas diferencias pueden interpretarse gracias a los sistemas de clasificación nutricional, como el Nutri-Score, que se han consolidado como herramientas útiles para comunicar la calidad nutricional de los alimentos de una forma sencilla [7,8]. El Nutri-Score se basa en un algoritmo público derivado del sistema FSA-NPS (*Food Standards Agency Nutrient Profiling System*), el cual evalúa los alimentos por 100 g o 100 mL. Este algoritmo asigna puntos negativos al contenido energético, las grasas saturadas, los azúcares y el sodio, y puntos positivos a las proteínas, la fibra, las verduras, las legumbres y la fruta, generando una puntuación global a partir del balance entre ambos grupos de componentes con una escala de 5 categorías (A-E). La A indica una mejor calidad nutricional y la E una calidad nutricional menos favorable [8]. Durante los últimos años el sistema Nutri-Score ha ido actualizándose para mejorar la comunicación nutricional [15]. Asimismo, varios estudios epidemiológicos han relacionado perfiles nutricionales menos favorables con un mayor riesgo de obesidad y enfermedad cardiovascular [18]. Dado que los nutrientes incluidos en este sistema coinciden en gran medida con los analizados en este estudio, se considera un marco de referencia adecuado para interpretar las diferencias nutricionales entre la leche de vaca y las bebidas vegetales.

De forma paralela, para analizar estas diferencias se requiere de fuentes de datos amplias y actualizadas. El uso de bases de datos abiertas como Open Food Facts permite analizar un elevado número de productos alimentarios disponibles en el mercado y cada vez se utilizan más para estudios de evaluación nutricional [10]. Aunque estas bases de datos pueden presentar limitaciones relacionadas con la completitud y consistencia de los datos,

estudios previos han demostrado su utilidad para el análisis, la evaluación nutricional de la oferta alimentaria y la monitorización de la variabilidad entre productos [9,11,12,21].

Con este contexto, el objetivo del estudio es realizar un análisis comparativo del valor energético y el contenido en grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas entre la leche de vaca y las bebidas vegetales de avena, soja y almendra a partir de datos abiertos disponibles en Open Food Facts. También, el desarrollo de un *scoring* nutricional propio basado en los nutrientes mencionados, para poder evaluar globalmente el perfil nutricional de los productos analizados.

De acuerdo con la literatura científica previa donde se describen diferencias entre el perfil nutricional de la leche de vaca y las bebidas vegetales, se formulan las siguientes hipótesis: H1. La leche de vaca mostrará un contenido proteico mayor que las bebidas vegetales de avena, soja y almendra [3-5]; H2. Las bebidas vegetales mostrarán un contenido en grasas totales menor que la leche de vaca [4,5]; H3. Las bebidas de almendra y las bebidas de avena mostrarán mayor variabilidad y un contenido de azúcares mayor que las bebidas de soja y la leche de vaca [2,19,20]; H4. El *scoring* nutricional creado permitirá resumir y diferenciar las categorías de bebidas analizadas por su perfil nutricional.

2. Materiales y métodos

2.1. Selección de productos y bases de datos

El estudio incluye la leche de vaca y 3 bebidas vegetales: Bebidas de soja, bebidas de avena y bebidas de almendra. Las bebidas vegetales se seleccionaron por su presencia en el mercado, la frecuencia en la que se incluyen en estudios para evaluar alternativas vegetales a la leche de vaca [1,3,5] y porque forman parte de las bebidas vegetales analizadas habitualmente para evaluaciones nutricionales [2,3,19,22]. Solo se han tenido en cuenta bebidas líquidas, excluyendo postres, yogures y otros productos no bebibles.

Las variantes de leche de vaca (entera, semidesnatada y desnatada) se agruparon en una única categoría por tener un contenido proteico similar y un perfil nutricional comparable [4].

Los datos nutricionales se obtuvieron de Open Food Facts, una base de datos abierta y de carácter colaborativo dedicada a la composición e información de etiquetado de productos alimentarios disponibles en el mercado. Los datos seleccionados y utilizados en este estudio se descargaron en el mes de marzo de 2026 en formato “.csv”, a través de búsquedas utilizando los términos “milk”, “almond drink”, “soy drink” y “oat drink”.

Los productos incluidos en el estudio pertenecían a las categorías de interés (leche de vaca, bebidas de soja, bebidas de avena y bebidas de almendra) y otorgaban información nutricional por 100 mL. Además, proporcionaban valores completos en el contenido energético, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas.

2.2. Limpieza de datos

Los datos descargados se procesaron utilizando un sistema de limpieza de datos unificado que incluyó: (1) La selección de variables nutricionales de interés correspondientes al valor energético, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas; (2) El cambio de nombre y organización de las variables para facilitar el tratamiento y el análisis posterior; (3) La exclusión de los productos con valores faltantes en alguna de las variables nutricionales de

interés; (4) El filtrado de productos usando etiquetas y palabras clave como “*drink*”, “*beverage*”, “*milk*”, “bebida”, entre otras, para garantizar que pertenecían a la categoría de “bebidas”; y (5) La generación de conjuntos de datos limpios para cada tipo de bebida con el fin de realizar posteriores análisis estadísticos y crear figuras y tablas.

Después de realizar el filtro inicial en las categorías de los datos obtenidos de Open Food Facts, se revisaron manualmente los productos incluidos. Con esta revisión, se pudo identificar aquellos productos que, aun habiendo superado los filtros iniciales, no pertenecían al tipo de bebida de interés del estudio, como bebidas de coco, bebidas de avena o refrescos en la categoría de bebidas de soja. Esto implicó añadir un filtro todavía más específico para asegurar que se incluían solamente los productos correspondientes a cada tipo de bebida analizada.

Inicialmente, se descargaron 6007 productos: 4458 productos de leche de vaca, 348 de bebidas de soja, 567 de bebidas de almendra y 634 de bebidas de avena. Después de excluir 5925 productos por contener valores incompletos, 26 productos por no pertenecer a la categoría de “bebidas” y 5 productos tras revisar manualmente las categorías de bebidas, el estudio incluyó un total de 51 productos. Entre esos productos se encontraban 12 productos de leche de vaca, 9 de bebidas de soja, 17 de bebidas de almendra y 13 de bebidas de avena. Para reflejar la variabilidad entre productos, se incluyeron todas las opciones disponibles en el mercado, como productos sin azúcar, enriquecidos, fortificados, entre otros.

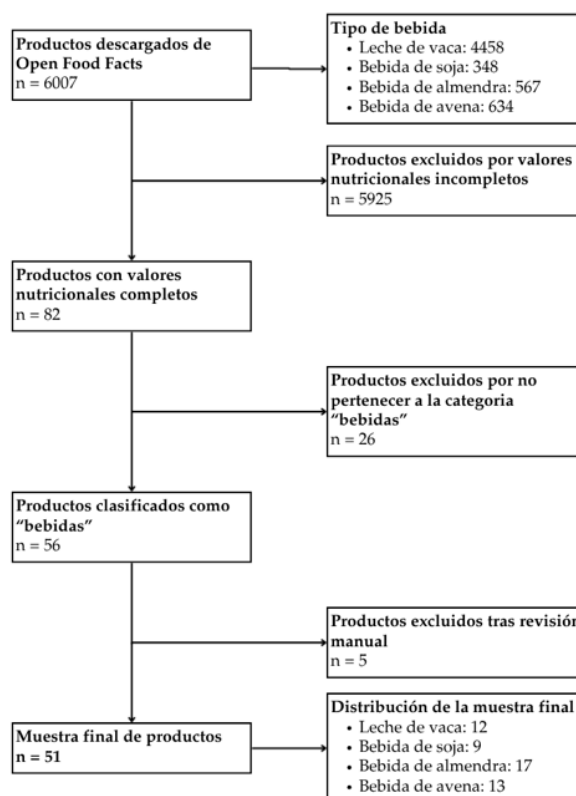


Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección y depuración de productos incluidos en el estudio.

Este procesamiento aseguró la coherencia y consistencia de los datos analizados e incluidos en el estudio.

2.3. Variables nutricionales

Se seleccionaron cinco variables nutricionales: energía (kcal/100 mL), grasas totales (g/100 mL), grasas saturadas (g/100 mL), azúcares (g/100 mL) y proteínas (g/100 mL). La selección fue en función de la presencia de estas variables en estudios comparativos previos, su importancia en el sistema de evaluación nutricional Nutri-Score [7,8] y porque estudios recientes las identifican como principales factores de la calidad nutricional de bebidas vegetales [2,3,19].

La fibra no se incluyó en el estudio ya que no forma parte de la composición natural de la leche de vaca, limitando su comparación entre las categorías de productos analizadas [26].

2.4. Scoring nutricional

Se desarrolló un *scoring* nutricional para resumir el perfil nutricional de las categorías de productos analizadas. El sistema de puntuación se inspiró en la estructura general del sistema Nutri-Score, pero se adaptó a los datos disponibles en Open Food Facts. Desde un punto de vista nutricional, afectaban negativamente a la puntuación la energía, las grasas totales, las grasas saturadas y los azúcares, mientras que las proteínas afectaban positivamente.

Antes de calcular la puntuación final, todas las variables se estandarizaron con *z-scores* [25] para poder así compararlas en una escala común y contribuir por igual al resultado final. Así, se evitó que variables con valores más elevados como es la energía (kcal/100mL), influyeran más en el resultado final a diferencia de otras variables con valores más bajos como son las proteínas, las grasas totales, las grasas saturadas y los azúcares.

Aunque previamente se estandarizaron las variables, la puntuación final se obtuvo combinando dichas variables en un único índice, por lo que tanto la media como la desviación estándar del *scoring* nutricional final no tienen por qué ser igual en los diferentes tipos de bebida analizados.

Con esto, las variables estandarizadas se incluyeron en la siguiente fórmula:

$$\text{Scoring} = -Z(\text{energía}) - Z(\text{grasas totales}) - Z(\text{grasas saturadas}) - Z(\text{azúcares}) + Z(\text{proteínas})$$

Los valores más elevados para la energía, las grasas totales, las grasas saturadas y los azúcares, disminuían la puntuación final, mientras que valores más elevados para las proteínas, la aumentaban. De acuerdo con los criterios establecidos para este estudio, puntuaciones más altas indicaban un perfil nutricional más favorable.

Este *scoring* no tiene por objetivo reproducir la clasificación oficial del sistema Nutri-Score, sino inspirarse en su lógica general para considerar favorables y desfavorables diferentes componentes nutricionales y poder realizar una evaluación del perfil nutricional de las categorías de bebidas analizadas.

2.5. Análisis de los datos

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables nutricionales seleccionadas para cada tipo de bebida estudiada y del *scoring* nutricional estandarizado. Los resultados se expresaron como media $\pm$ desviación estándar mediante una tabla resumen con los valores medios obtenidos para cada tipo de bebida.

También, para visualizar tanto la distribución como la variabilidad de las variables nutricionales entre cada tipo de bebida, se realizaron diagramas de caja (*boxplots*). De igual manera, se realizó un diagrama de caja (*boxplot*) para el *scoring* nutricional para representar la distribución de las puntuaciones finales obtenidas.

Además del análisis descriptivo, se analizaron las diferencias entre los diferentes tipos de bebida para cada variable nutricional. Para esto, se comprobaron de manera previa los supuestos de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk y de homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene. Como estos supuestos no se cumplieron para todas las variables, no se utilizó ANOVA, sino la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis [28].

Al detectarse diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$), se realizaron comparaciones múltiples post hoc con la prueba de Dunn y corrección de Benjamini-Hochberg [29] para identificar entre qué tipos de bebida estaban estas diferencias. También, se calculó el tamaño del efecto con eta-cuadrado (η^2) para poder hacer una evaluación de la magnitud de las diferencias observadas entre los grupos.

La prueba de Kruskal-Wallis junto al cálculo del tamaño del efecto (η^2), también se aplicó para analizar el *scoring* nutricional estandarizado.

2.6. Software y repositorio público

El estudio se realizó con el programa R (versión 4.6.0), mediante la interfaz RStudio (versión 2026.01.1+403). Para procesar y realizar el análisis de datos, se utilizaron principalmente los siguientes paquetes [24]: (1) *tidyverse*, para el procesamiento de datos; (2) *readr*, para la importación de datos; y (3) *ggplot2*, para la visualización y representación de datos. Además, se utilizaron paquetes auxiliares para análisis estadísticos y exportación de resultados.

Se creó un repositorio público en GitHub donde se incluyen los conjuntos de datos procesados y limpios, los scripts utilizados, y todo material complementario necesario durante el desarrollo del estudio con el objetivo de asegurar su reproducibilidad [27].

2.7. Uso de la inteligencia artificial

Para la realización del estudio, se utilizaron diferentes herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de apoyar la programación y el análisis de datos, así como la redacción y organización de todo el material sin intervención en la toma de decisiones metodológicas ni en la manera de interpretar los resultados finales. Todo el contenido generado ha sido revisado y validado por la autora, asumiendo la responsabilidad total de la versión final del proyecto.

3. Resultados

Tabla 1. Valores expresados como media $\pm$ desviación estándar por cada 100 mL de producto

Tipo de bebida	n (productos)	Energía (kcal/100 mL)	Grasas totales (g/100 mL)	Grasas saturadas (g/100 mL)	Azúcares (g/100 mL)	Proteínas (g/100 mL)
Bebida de almendra	17	42.3 $\pm$ 24.6	2.06 $\pm$ 1.33	0.21 $\pm$ 0.14	3.21 $\pm$ 3.23	1.40 $\pm$ 2.38
Bebida de avena	13	51.8 $\pm$ 9.6	1.92 $\pm$ 1.06	0.20 $\pm$ 0.09	4.18 $\pm$ 1.45	1.03 $\pm$ 0.31
Bebida de soja	9	54.1 $\pm$ 15.0	1.88 $\pm$ 0.45	0.32 $\pm$ 0.15	4.62 $\pm$ 3.36	3.27 $\pm$ 1.28
Leche de vaca	12	52.3 $\pm$ 9.8	2.45 $\pm$ 1.13	1.32 $\pm$ 0.71	4.64 $\pm$ 0.17	3.24 $\pm$ 0.20

Tabla 2. Prueba de Kruskal-Wallis y tamaño del efecto (η^2) para las variables nutricionales estudiadas

Nutriente	H	p-valor	η^2
Energía	6,16	0.104	0,067
Grasas totales	2,16	0.541	-0,018
Grasas saturadas	24,74	<0.001	0,462
Azúcares	4,56	0.207	0,033
Proteínas	29,09	<0.001	0,555

Tabla 3. Comparaciones múltiples post-hoc mediante la prueba de Dunn para variables y bebidas con diferencias estadísticas significativas

Nutriente	Comparación	p ajustado
Grasas saturadas	Bebida de almendra vs Leche de vaca	<0.001
Grasas saturadas	Bebida de avena vs Leche de vaca	<0.001
Proteínas	Bebida de almendra vs Bebida de soja	<0.001
Proteínas	Bebida de almendra vs Leche de vaca	<0.001
Proteínas	Bebida de avena vs Bebida de soja	0.004
Proteínas	Bebida de avena vs Leche de vaca	<0.001

En la tabla 1, se observan los estadísticos descriptivos obtenidos de energía, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas para las cuatro categorías de bebidas analizadas, junto al número de productos correspondientes, expresados como media $\pm$ desviación estándar.

Las bebidas de almendra presentaron la mayor variabilidad en proteínas, así como el menor contenido medio energético (42.3 kcal/100mL). El menor contenido medio proteico lo presentaron las bebidas de avena (1.03g/100mL), mientras que las bebidas de soja presentaron un contenido medio proteico superior a los otros tipos de bebidas vegetales (3.27g/100mL), con un valor muy similar al contenido proteico de la leche de vaca (3.24g/100mL), y la mayor variabilidad para azúcares. La leche de vaca, por su lado, presentó el mayor contenido medio en grasas saturadas (1.32g/100mL) y en grasas totales (2.45g/100mL).

En la tabla 2, se observan los resultados obtenidos de la prueba de Kruskal-Wallis. Se mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de bebidas para las grasas

saturadas y las proteínas ($p < 0.001$). Además, en ambos casos, también se observó un tamaño del efecto elevado. Para la energía ($p = 0.104$), las grasas totales ($p = 0.541$) y los azúcares ($p = 0.207$), no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas.

Con esto, se realizó la prueba de Dunn para obtener comparaciones múltiples post hoc (Tabla 3). Considerando en conjunto los resultados de la tabla 3 y los valores medios observados en la tabla 1, la leche de vaca presentó un contenido de grasas saturadas significativamente superior al de las bebidas de almendra y las bebidas de avena. Por su lado, el valor proteico para las bebidas de soja y la leche de vaca presentó valores significativamente superiores al de las bebidas de almendra y avena.

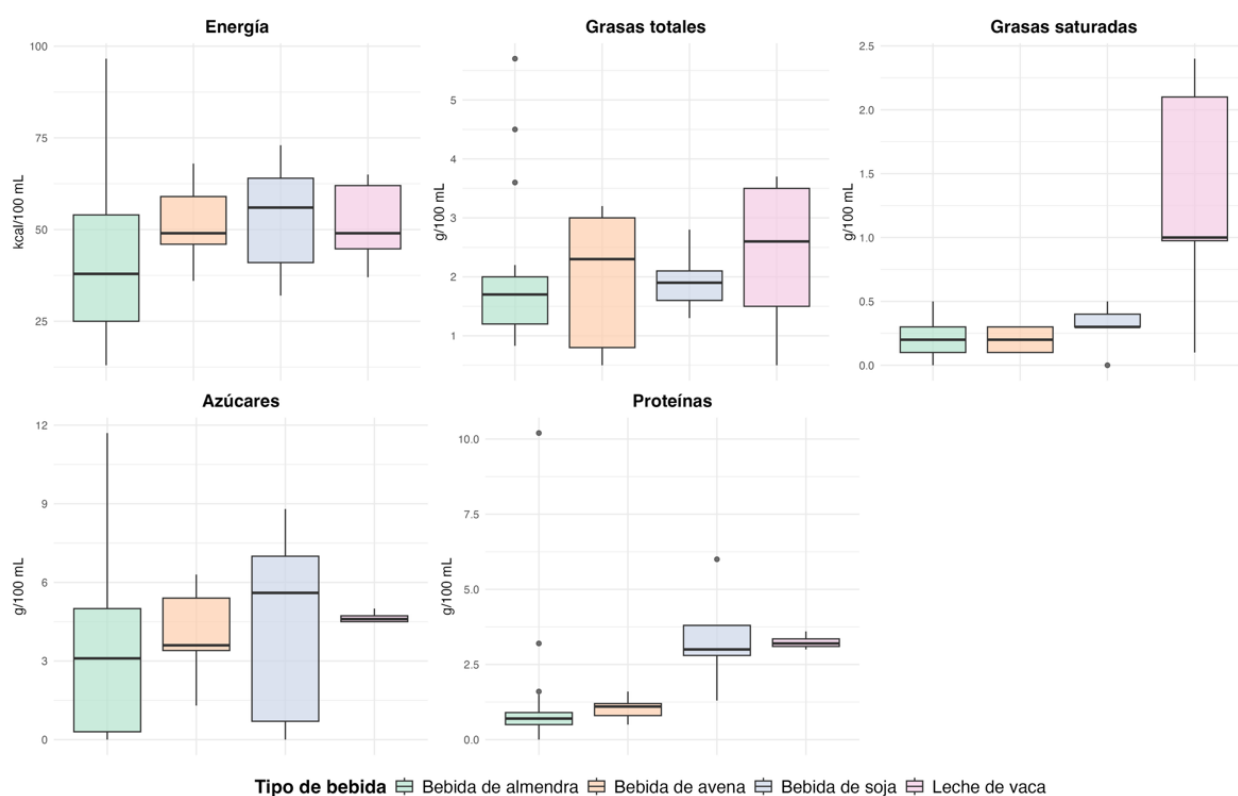


Figura 2. Distribución de las variables nutricionales según el tipo de bebida analizada

En la figura 2 se observa la distribución para las variables nutricionales de energía, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas por 100 mL para cada tipo de bebida analizada. Las bebidas de almendra mostraron una mayor variabilidad en la energía, los azúcares y las proteínas. A su vez, las bebidas de soja presentaron una distribución más amplia tanto para los azúcares como para las proteínas, mostrando contenidos proteicos similares a los observados en la leche de vaca. No obstante, las bebidas de avena y la leche de vaca mostraron distribuciones más homogéneas para las cinco variables nutricionales analizadas. En cuanto a las grasas saturadas, la leche de vaca mostró valores superiores en comparación a las bebidas vegetales. Para las grasas totales, la leche de vaca mostró valores más elevados con una mayor dispersión, a diferencia de las bebidas de avena, que mostraron una variabilidad considerable. Por su lado, las bebidas de soja y las bebidas de almendra presentaron distribuciones más compactas para esta variable.

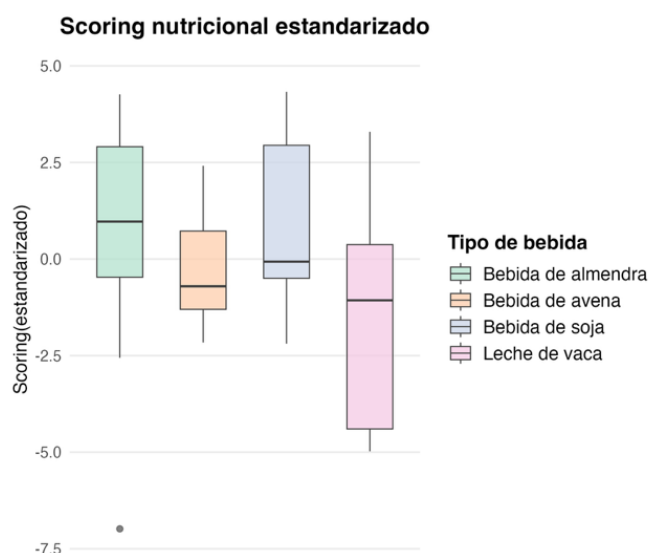


Figura 3. Distribución del *scoring* nutricional estandarizado según el tipo de bebida analizada

La figura 3 muestra la distribución del *scoring* nutricional estandarizado para los cuatro tipos de bebida analizados. Las bebidas de almendra y las bebidas de soja mostraron medianas superiores a las que se observaron para las bebidas de avena y la leche de vaca. En concreto, la leche de vaca mostró la puntuación más baja del *scoring*. También, las bebidas de almendra, las bebidas de soja y la leche de vaca presentaron una mayor dispersión en su puntuación a diferencia de las bebidas de avena, que presentaron una distribución más concentrada.

Tabla 4. Valores del *scoring* nutricional estandarizado expresados como media $\pm$ desviación estándar

Tipo de bebida	n (productos)	Scoring (media $\pm$ SD)
Bebida de almendra	17	0.86 ± 2.76
Bebida de avena	13	-0.15 ± 1.48
Bebida de soja	9	0.62 ± 2.30
Leche de vaca	12	-1.52 ± 2.69

En la tabla 4, se observan los productos analizados para cada tipo de bebida junto a los valores medios del *scoring* nutricional estandarizado. Las bebidas de almendra (0.86 ± 2.76) y las bebidas de soja (0.62 ± 2.30) presentaron puntuaciones medias positivas, al contrario de las bebidas de avena (-0.15 ± 1.48) y la leche de vaca (-1.52 ± 2.69) que presentaron puntuaciones medias negativas. Las dispersiones de las puntuaciones en las bebidas de almendra, las bebidas de soja y la leche de vaca fueron mayores en comparación a las bebidas de avena.

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis y tamaño del efecto (η^2) para el scoring nutricional estandarizado

Variable	H	p-valor	η^2
Scoring nutricional	7,2	0.066	0,089

La tabla 5 muestra el resultado de la prueba de Kruskal-Wallis aplicada al *scoring* nutricional estandarizado. No se observaron diferencias estadísticas significativas entre los cuatro tipos de bebida analizados ($p = 0.066$) y el tamaño del efecto resultó ser $\eta^2 = 0.089$.

4. Discusión

Los resultados obtenidos muestran que las principales diferencias entre las categorías de bebidas se concentraron en el contenido proteico y grasas saturadas, a diferencia del valor energético y el contenido en grasas totales y azúcares, que no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados son coherentes con la literatura previa, donde se indica una elevada heterogeneidad en la composición nutricional de las bebidas vegetales y diferencias importantes respecto a la leche de vaca [1,2,3,5,14,19,22].

4.1. Proteínas: similitudes y diferencias entre tipos de bebida

Uno de los resultados más relevantes del estudio fue la diferencia observada en el contenido proteico entre las categorías de bebidas analizadas. La leche de vaca y las bebidas de soja presentaron los valores medios más elevados respecto al contenido proteico, mientras que las bebidas de avena y almendra mostraron valores considerablemente inferiores. Asimismo, las comparaciones post hoc realizadas confirmaron que tanto la leche de vaca como las bebidas de soja mostraron unos contenidos proteicos significativamente superiores a los obtenidos para las bebidas de almendra y las bebidas de avena.

Estos resultados concuerdan con estudios previos que apuntan que las bebidas de soja son, dentro de las alternativas vegetales, las que presentan un contenido proteico más similar al de la leche de vaca [2,3,14,19]. Estudios previos también observaron que, salvo la leche de vaca y las bebidas de soja, la mayoría de las bebidas vegetales analizadas mostraban contenidos proteicos iguales o inferiores al 1%, por lo que no podían considerarse fuentes importantes de proteína [3]. De forma similar, otros estudios observaron que las bebidas vegetales presentaban, generalmente, un menor contenido proteico que la leche de vaca, pero no observaron diferencias significativas en el contenido proteico entre las bebidas de soja y la leche de vaca [2]. Esta tendencia coincide con los resultados de este estudio, donde la soja presentó un valor proteico medio muy similar al de la leche de vaca.

Por ello, la hipótesis H1, que planteaba que la leche de vaca mostraría un contenido proteico superior al de las bebidas vegetales de avena, soja y almendra, solo se confirmó parcialmente. La leche de vaca mostró un contenido proteico superior al de las bebidas de avena y almendra, pero no superior al de las bebidas de soja. Este resultado es relevante desde el punto de vista nutricional, ya que indica que no todas las bebidas vegetales pueden considerarse equivalentes entre sí. En particular, las bebidas de soja destacaron respecto al resto de bebidas vegetales por su aporte proteico superior.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este estudio analizó solamente el contenido total de proteínas declarado en 100 mL y no la calidad proteica, la digestibilidad ni el perfil

aminoacídico [3,5]. Es por eso por lo que, aunque las bebidas de soja se aproximan de manera cuantitativa a la leche de vaca en valor proteico, no puede asumirse que son una equivalencia nutricional completa sin considerar la calidad de dicha proteína.

4.2. Grasas totales y grasas saturadas: diferencias entre cantidad total y calidad lipídica

Respecto a las grasas totales, la leche de vaca presentó el valor medio más elevado, seguida de las bebidas de almendra, las bebidas de avena y las bebidas de soja. No obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por ello, la hipótesis H2, que planteaba que las bebidas vegetales presentarían un contenido en grasas totales menor que la leche de vaca, no se pudo confirmar estadísticamente. Aunque de forma descriptiva la leche de vaca mostró un valor medio superior, la variabilidad vista entre los productos no permite afirmar diferencias claras entre categorías para esta variable.

Este resultado puede explicarse debido a la variabilidad que existe en las formulaciones dentro de cada tipo de bebida. Las bebidas vegetales no son productos homogéneos, ya que su composición va a depender del ingrediente principal utilizado, otros ingredientes añadidos y el proceso de elaboración [5,16,22]. En este sentido, existen estudios que afirman que las bebidas vegetales son sistemas coloidales formulados para imitar tanto la apariencia como la textura de la leche, lo que requiere de incorporación de diferentes ingredientes como grasas vegetales o estabilizantes, además de tratamientos tecnológicos específicos [16]. Esto puede explicar que algunas bebidas vegetales presenten contenidos de grasa similares o incluso superiores a los de la leche de vaca.

Sin embargo, el resultado más evidente dentro del perfil lipídico fue el contenido en grasas saturadas. La leche de vaca mostró valores significativamente superiores a los valores obtenidos para las bebidas de almendra y las bebidas de avena, con un tamaño del efecto elevado. Este resultado es congruente con la literatura previa, donde se señala que una de las principales diferencias entre la leche de vaca y muchas bebidas vegetales es el mayor contenido de ácidos grasos saturados en la leche de origen animal [5,14]. Estudios indican que una de las razones por las que algunos consumidores tienen las bebidas vegetales como alternativas más saludables es precisamente su menor contenido en grasas saturadas y la ausencia de colesterol [5].

Por ello, aunque no se observaron diferencias significativas en el contenido graso total, sí se demostró una diferencia relevante en el contenido de grasas saturadas. Esto pone de manifiesto que no solo es fundamental analizar el contenido graso total, sino también su calidad nutricional. Con esta visión, las bebidas vegetales podrían presentar un perfil nutricional más favorable en cuanto a las grasas saturadas, mientras que la leche de vaca destaca en otros componentes como el contenido proteico y determinados micronutrientes no evaluados en este estudio [2,3,5].

4.3. Azúcares y energía: variabilidad y ausencia de diferencias significativas

En este estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de bebida analizados ni para el valor energético ni para el contenido en azúcares. Por un lado, los valores para el contenido energético de las bebidas de almendra resultaron ser el valor medio más bajo, aunque también mostraron una elevada variabilidad. La leche de vaca, las bebidas de soja y las bebidas de avena mostraron valores medios relativamente

similares. Estos resultados son coherentes con la literatura previa, que indica que las diferencias en el valor energético de las bebidas vegetales pueden diferir de manera considerable según su composición y formulación [5,14,16].

Por otro lado, el contenido en azúcares no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de bebida analizados. Aunque las bebidas de almendra mostraron una elevada dispersión en azúcares y las bebidas de soja presentaron una variabilidad considerable, no se observó un contenido mayor en azúcares en las bebidas de almendra y las bebidas de avena respecto a la leche de vaca y las bebidas de soja, por lo que la hipótesis H3, que planteaba que las bebidas de almendra y avena mostrarían una mayor variabilidad y un contenido de azúcares mayor que las bebidas de soja y la leche de vaca, solo pudo confirmarse de forma parcial.

Esta variabilidad se puede explicar por la existencia en el mercado de diferentes productos sin azúcar, productos azucarados y enriquecidos y formulaciones varias. Estudios previos muestran la existencia de una proporción relevante de bebidas vegetales comerciales que presentan niveles elevados de azúcar frente a la existencia también de productos con bajo contenido en azúcares [19]. Otros estudios apuntan que el contenido total de azúcares en bebidas vegetales depende de los azúcares presentes de forma natural como de los añadidos durante su formulación, aunque el etiquetado nutricional no siempre los permite diferenciar [5]. Este aspecto es fundamental en estudios basados en bases de datos, como Open Food Facts, ya que se suele disponer del dato del contenido en azúcares totales, pero no siempre del contenido específico de azúcares añadidos.

Con este contexto, la ausencia de diferencias significativas no conlleva que todas las bebidas tengan perfiles equivalentes, sino que la variabilidad dentro de cada tipo de bebida fue elevada. Dentro de una misma categoría existe una gran heterogeneidad, ya que dos bebidas de avena, soja o almendra pueden mostrar diferencias notables en el valor energético y en el contenido de azúcares, grasas y proteínas dependiendo de la marca y la formulación.

4.4. Interpretación del *scoring* nutricional

El *scoring* nutricional creado para este estudio permitió incluir en una única medida el contenido energético, las grasas totales, las grasas saturadas, los azúcares y las proteínas. Las bebidas de soja y las bebidas de almendra presentaron puntuaciones medias positivas, mientras que las bebidas de avena y la leche de vaca mostraron puntuaciones medias negativas. Ahora bien, la prueba de Kruskal-Wallis aplicada al *scoring* no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro tipos de bebida analizados, aun habiendo obtenido un p-valor próximo al umbral de significación.

Este resultado apunta que el *scoring* fue útil para resumir el perfil nutricional global de los productos analizados, pero no permitió diferenciar estadísticamente los tipos de bebida. Por tanto, la hipótesis H4, que planteaba que el *scoring* nutricional permitiría resumir y diferenciar las categorías analizadas por su perfil nutricional, solo pudo confirmarse parcialmente.

El *scoring* no debe interpretarse como un ranking de bebidas, sino como un recurso para abarcar diferentes nutrientes en una escala común. Su diseño se inspiró en la lógica general del sistema Nutri-Score, en el hecho de penalizar componentes menos favorables, como

son la energía, las grasas saturadas y los azúcares, y valorar de manera positiva las proteínas [7,8,15]. A pesar de eso, no reproduce el algoritmo oficial del sistema Nutri-Score ni incluye todos sus componentes, como el sodio, la fibra o la proporción de verduras, frutas, legumbres y frutos secos. Por ello, los resultados obtenidos deben interpretarse dentro del marco concreto de este estudio, basado en las variables analizadas y no como un análisis nutricional completo.

La leche de vaca obtuvo la puntuación más baja dentro del *scoring*, y eso principalmente puede explicarse por su mayor contenido en grasas saturadas, que penalizó su puntuación final. Pero esto no significa que la leche de vaca tenga un perfil nutricional deficiente en su totalidad, ya que el *scoring* no incluyó micronutrientes que suelen destacar en la leche de vaca como el calcio, la vitamina B12, el fósforo o el yodo [2,3,5]. Cabe decir que estudios previos han determinado que muchas bebidas vegetales no se consideran equivalentes a la leche de vaca desde el punto de vista micro nutricional, sobre todo si no están fortificadas [2,3].

Además, el hecho de que el *scoring* no mostrara diferencias significativas entre los tipos de bebida, puede estar relacionado con la elevada variabilidad dentro de cada categoría. En algunos casos, productos de una misma categoría presentaron diferencias considerables en su perfil nutricional. Esta heterogeneidad ya ha sido descrita en varios estudios previos y refleja la diversidad en las formulaciones en el mercado de las bebidas vegetales [1,2,5,16,19,22].

4.5. Uso de Open Food Facts y limitaciones

El uso de Open Food Facts permitió acceder a información nutricional de productos del mercado y realizar un análisis comparativo basado en datos abiertos disponibles. Este enfoque está alineado con el creciente interés por las bases de datos de productos alimentarios como herramientas para analizar la composición de la oferta alimentaria [9,21].

Si bien es cierto, el uso de Open Food Facts también muestra limitaciones relevantes. Concretamente en este estudio, de los productos descargados inicialmente, solo una pequeña parte pudo incluirse finalmente a causa de valores incompletos, productos mal clasificados o categorías no correspondientes a los objetivos del estudio. La reducción de productos refleja una de las principales limitaciones de las bases de datos abiertas y colaborativas: la falta de completitud y consistencia de los datos. Aun siendo útiles para realizar estudios y análisis nutricionales, requieren de procesos de limpieza, depuración y filtrado para asegurar la calidad de los datos [9,10,21].

En este estudio fue necesario aplicar procesos de limpieza, depuración y revisión de los datos obtenidos, siendo esto coherente con estudios previos que también utilizaron Open Food Facts para análisis y clasificaciones nutricionales en los que fue necesario descartar productos con valores incompletos y productos mal clasificados [10,13].

La revisión manual fue muy importante para impedir la inclusión de productos mal clasificados o bebidas pertenecientes a otras categorías. Este proceso disminuyó el tamaño muestral final, pero permitió obtener un conjunto de datos coherente con los objetivos planteados en el estudio. Por esta razón, los resultados obtenidos representan solamente a aquellos productos que disponían de una información nutricional completa y además cumplían con los criterios establecidos para este estudio.

4.6. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación

Este estudio presenta diversas limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el tamaño de la muestra final fue un número reducido de productos en comparación con la muestra inicial debido a la exclusión de productos con valores incompletos o que no pertenecían a las categorías analizadas. Este proceso permitió mejorar la calidad de los datos para el análisis, pero puede limitar la generalización de los resultados a todos los productos del mercado.

En segundo lugar, el estudio se basó en datos declarados por 100 mL procedentes de Open Food Facts, por lo que los resultados dependen de la exactitud y de la calidad de los datos disponibles en esta base de datos.

En tercer lugar, el estudio solo incluyó cinco variables nutricionales: energía, grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas. Aunque estas variables son relevantes desde el punto de vista nutricional y permitieron desarrollar el *scoring* utilizado en este estudio, no permiten realizar un análisis nutricional completo. No se incluyeron micronutrientes como calcio, fósforo, yodo, zinc, vitamina D o vitamina B12, que son importantes en la comparación entre leche de vaca y bebidas vegetales [2,3,5]. Tampoco se incluyó sodio, fibra ni información respecto a azúcares añadidos, debido a la disponibilidad y consistencia de los datos.

En cuarto lugar, el *scoring* nutricional fue desarrollado como una herramienta propia que, aunque permitió resumir el perfil nutricional global de los productos analizados, no corresponde al algoritmo oficial del sistema Nutri-Score y no debe interpretarse como un ranking definitivo. Además, el *scoring* solo incluyó nutrientes disponibles en este estudio y no consideró otros aspectos importantes, como es el nivel de procesamiento. Varios estudios muestran que la composición nutricional y el nivel de procesamiento aportan información complementaria sobre el valor nutricional de los alimentos [10,13]. Es por eso por lo que futuras líneas de investigación podrían combinar tanto variables nutricionales como información relacionada sobre el procesamiento, la fortificación y la composición de ingredientes.

Por último, futuras investigaciones también podrían ampliar el número de productos analizados e incorporar otras categorías de bebidas vegetales, como las bebidas de arroz, las bebidas de coco o incluso diferentes mezclas vegetales. Al mismo tiempo, resultaría útil realizar comparaciones entre distintos mercados geográficos e incluir otras variables tales como micronutrientes, fortificación, calidad proteica y perfil de ácidos grasos y azúcares añadidos. También, sería interesante comparar la información procedente de Open Food Facts u otras bases de datos alimentarias con datos de etiquetado nutricional recopilados manualmente o con análisis de laboratorio, con el objetivo de poder evaluar la precisión y consistencia de las bases de datos.

5. Conclusiones

Este estudio permitió realizar un análisis comparativo entre el perfil nutricional de la leche de vaca y las bebidas vegetales de avena, soja y almendra utilizando datos disponibles en Open Food Facts. Las diferencias más relevantes se observaron en el contenido proteico y

grasas saturadas, pero no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el valor energético, las grasas totales ni los azúcares.

Las bebidas de soja, por su lado, mostraron un contenido proteico similar al de la leche de vaca, mientras que las bebidas de avena y las bebidas de almendra mostraron valores inferiores. Por otra parte, la leche de vaca presentó un contenido significativamente superior en grasas saturadas respecto a los demás tipos de bebida analizados. Estos resultados demuestran que las bebidas vegetales no constituyen un grupo con una composición nutricional homogénea y que existen diferencias importantes entre categorías de bebidas y sus formulaciones.

El *scoring* nutricional desarrollado permitió incluir diversas variables nutricionales en una única medida y ofrecer así una visión global del perfil nutricional de los productos analizados. No obstante, no permitió diferenciar estadísticamente las categorías de bebidas analizadas, lo que pone de manifiesto la variabilidad existente dentro de cada tipo de bebida. En conjunto, los resultados obtenidos indican que las bebidas vegetales no pueden considerarse una alternativa equivalente a la leche de vaca desde un punto de vista nutricional, ya que su composición varía en función del tipo de bebida y su formulación. Futuras investigaciones deberían ampliar el número de productos a analizar e incorporar diferentes variables como los micronutrientes, la fortificación o incluso la calidad proteica para realizar un análisis más completo.

En consecuencia, elegir entre la leche de vaca y las bebidas vegetales debería apoyarse tanto en la composición nutricional específica de cada bebida como en las necesidades de cada consumidor.

Referencias

1. Welna, M.; Szymczycha-Madeja, A.; Lesniewicz, A.; Pohl, P. The Nutritional Value of Plant Drink against Bovine Milk—Analysis of the Total Concentrations and the Bio-Accessible Fraction of Elements in Cow Milk and Plant-Based Beverages. *Processes* **2024**, *12*, 231, doi:[10.3390/pr12010231](https://doi.org/10.3390/pr12010231).
2. Harmer, I.; Craddock, J.C.; Charlton, K.E. How Do Plant-based Milks Compare to Cow's Milk Nutritionally? An Audit of the Plant-based Milk Products Available in AUSTRALIA. *Nutrition & Dietetics* **2025**, *82*, 76–85, doi:[10.1111/1747-0080.12906](https://doi.org/10.1111/1747-0080.12906).
3. Walther, B.; Guggisberg, D.; Badertscher, R.; Egger, L.; Portmann, R.; Dubois, S.; Haldimann, M.; Kopf-Bolanz, K.; Rhyn, P.; Zoller, O.; et al. Comparison of Nutritional Composition between Plant-Based Drinks and Cow's Milk. *Front. Nutr.* **2022**, *9*, 988707, doi:[10.3389/fnut.2022.988707](https://doi.org/10.3389/fnut.2022.988707).
4. Pereira, P.C. Milk Nutritional Composition and Its Role in Human Health. *Nutrition* **2014**, *30*, 619–627, doi:[10.1016/j.nut.2013.10.011](https://doi.org/10.1016/j.nut.2013.10.011).
5. Antunes, I.C.; Bexiga, R.; Pinto, C.; Roseiro, L.C.; Quaresma, M.A.G. Cow's Milk in Human Nutrition and the Emergence of Plant-Based Milk Alternatives. *Foods* **2022**, *12*, 99, doi:[10.3390/foods12010099](https://doi.org/10.3390/foods12010099).
6. Brusati, M.; Baroni, L.; Rizzo, G.; Giampieri, F.; Battino, M. Plant-Based Milk Alternatives in Child Nutrition. *Foods* **2023**, *12*, 1544, doi:[10.3390/foods12071544](https://doi.org/10.3390/foods12071544).
7. Van Der Bend, D.L.M.; Van Eijdsden, M.; Van Roost, M.H.I.; De Graaf, K.; Roodenburg, A.J.C. The Nutri-Score Algorithm: Evaluation of Its Validation Process. *Front. Nutr.* **2022**, *9*, 974003, doi:[10.3389/fnut.2022.974003](https://doi.org/10.3389/fnut.2022.974003).
8. Julia, C.; Hercberg, S. Nutri-Score: Evidence of the Effectiveness of the French Front-of-Pack Nutrition Label. *Ernährungs Umschau* **2017**, *158*–165, doi:[10.4455/eu.2017.048](https://doi.org/10.4455/eu.2017.048).

9. Pravst, I.; Hribar, M.; Žmitek, K.; Blažica, B.; Koroušić Seljak, B.; Kušar, A. Branded Foods Databases as a Tool to Support Nutrition Research and Monitoring of the Food Supply: Insights From the Slovenian Composition and Labeling Information System. *Front. Nutr.* **2022**, *8*, 798576, doi:[10.3389/fnut.2021.798576](https://doi.org/10.3389/fnut.2021.798576).
10. Romero Ferreiro, C.; Lora Pablos, D.; Gómez De La Cámara, A. Two Dimensions of Nutritional Value: Nutri-Score and NOVA. *Nutrients* **2021**, *13*, 2783, doi:[10.3390/nu13082783](https://doi.org/10.3390/nu13082783).
11. Balakrishna, Y.; Manda, S.; Mwambi, H.; Van Graan, A. Statistical Methods for the Analysis of Food Composition Databases: A Review. *Nutrients* **2022**, *14*, 2193, doi:[10.3390/nu14112193](https://doi.org/10.3390/nu14112193).
12. Siddique, A.; Gupta, A.; Sawyer, J.T.; Huang, T.-S.; Morey, A. Big Data Analytics in Food Industry: A State-of-the-Art Literature Review. *npj Sci Food* **2025**, *9*, 36, doi:[10.1038/s41538-025-00394-y](https://doi.org/10.1038/s41538-025-00394-y).
13. Sarda, B.; Kesse-Guyot, E.; Deschamps, V.; Ducrot, P.; Galan, P.; Hercberg, S.; Deschasaux-Tanguy, M.; Srouf, B.; Fezeu, L.K.; Touvier, M.; et al. Complementarity between the Updated Version of the Front-of-Pack Nutrition Label Nutri-Score and the Food-Processing NOVA Classification. *Public Health Nutr.* **2024**, *27*, e63, doi:[10.1017/S1368980024000296](https://doi.org/10.1017/S1368980024000296).
14. Vanga, S.K.; Raghavan, V. How Well Do Plant Based Alternatives Fare Nutritionally Compared to Cow's Milk? *J Food Sci Technol* **2018**, *55*, 10–20, doi:[10.1007/s13197-017-2915-y](https://doi.org/10.1007/s13197-017-2915-y).
15. Merz, B.; Temme, E.; Alexiou, H.; Beulens, J.W.J.; Buyken, A.E.; Bohn, T.; Ducrot, P.; Falquet, M.-N.; Solano, M.G.; Haidar, H.; et al. Nutri-Score 2023 Update. *Nat Food* **2024**, *5*, 102–110, doi:[10.1038/s43016-024-00920-3](https://doi.org/10.1038/s43016-024-00920-3).
16. Sethi, S.; Tyagi, S.K.; Anurag, R.K. Plant-Based Milk Alternatives an Emerging Segment of Functional Beverages: A Review. *J Food Sci Technol* **2016**, *53*, 3408–3423, doi:[10.1007/s13197-016-2328-3](https://doi.org/10.1007/s13197-016-2328-3).
17. Mekanna, A.N.; Issa, A.; Bogueva, D.; Bou-Mitri, C. Consumer Perception of Plant-Based Milk Alternatives: Systematic Review. *International Journal of Food Science and Technology* **2024**, *59*, 8796–8805, doi:[10.1111/ijfs.17517](https://doi.org/10.1111/ijfs.17517).
18. Egnell, M.; Talati, Z.; Galan, P.; Andreeva, V.A.; Vandevijvere, S.; Gombaud, M.; Dréano-Trécant, L.; Hercberg, S.; Pettigrew, S.; Julia, C. Objective Understanding of the Nutri-Score Front-of-Pack Label by European Consumers and Its Effect on Food Choices: An Online Experimental Study. *Int J Behav Nutr Phys Act* **2020**, *17*, 146, doi:[10.1186/s12966-020-01053-z](https://doi.org/10.1186/s12966-020-01053-z).
19. Craig, W.J.; Brothers, C.J.; Mangels, R. Nutritional Content and Health Profile of Single-Serve Non-Dairy Plant-Based Beverages. *Nutrients* **2021**, *14*, 162, doi:[10.3390/nu14010162](https://doi.org/10.3390/nu14010162).
20. Hidalgo-Fuentes, B.; De Jesús-José, E.; Cabrera-Hidalgo, A.D.J.; Sandoval-Castilla, O.; Espinosa-Solares, T.; González-Reza, Ricardo.M.; Zambrano-Zaragoza, M.L.; Liceaga, A.M.; Aguilar-Toalá, J.E. Plant-Based Fermented Beverages: Nutritional Composition, Sensory Properties, and Health Benefits. *Foods* **2024**, *13*, 844, doi:[10.3390/foods13060844](https://doi.org/10.3390/foods13060844).
21. Harrington, R.A.; Adhikari, V.; Rayner, M.; Scarborough, P. Nutrient Composition Databases in the Age of Big Data: foodDB, a Comprehensive, Real-Time Database Infrastructure. *BMJ Open* **2019**, *9*, e026652, doi:[10.1136/bmjopen-2018-026652](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026652).
22. Irondi, E.A.; Aina, H.T.; Imam, Y.T.; Bankole, A.O.; Anyiam, A.F.; Elemosho, A.O.; Kareem, B.; Adewumi, T.O. Plant-Based Milk Substitutes: Sources, Production, and Nutritional, Nutraceutical and Sensory Qualities. *Front. Food Sci. Technol.* **2025**, *5*, 1593870, doi:[10.3389/frfst.2025.1593870](https://doi.org/10.3389/frfst.2025.1593870).
23. Open Food Facts. Available online: <https://es.openfoodfacts.org/discover> (accessed on 15 June 2026).
24. Wickham, H.; Çetinkaya-Rundel, M.; Golemund, G. R for Data Science, 2nd ed. Available online: <https://es.r4ds.hadley.nz/> (accessed on 15 June 2026).
25. Irizarry, R.A. Introduction to Data Science. Available online: <https://rafalab.dfci.harvard.edu/dslibro/> (accessed on 15 June 2026).
26. BEDCA. Base de Datos Española de Composición de Alimentos. Available online: <https://www.bedca.net/> (accessed on 15 June 2026).
27. Gómez Ortega, S. TFG-CIENCIA-DE-DATOS. GitHub Repository, 2026. Available online: <https://github.com/sandragomezortega/TFG---CIENCIA-DE-DATOS> (accessed on 15 June 2026).
28. Mangiafico, S.S. R Handbook: Kruskal–Wallis Test. Available online: https://rcompanion.org/handbook/F_08.html (accessed on 15 June 2026).
29. Kassambara, A. Pipe-Friendly Framework for Basic Statistical Tests • Rstatix. Available online: <https://rpkgs.datanovia.com/rstatix/> (accessed on 15 June 2026).